



BERCAME
PRO AUDIO SYSTEMS

MANUAL DE OPERAÇÃO & REFERÊNCIA TÉCNICA

Módulo de Saída de Áudio Digital 1/10

Guia completo de instalação, operação da interface gráfica, equalizadores paramétrico e gráfico, análise espectral em tempo real e integração via rede.

DSP ESP32-S3 Dual-Core

Entrada ADC PCM1808 (24-bit / 48 kHz)

5 × DACs Estéreo PCM5102A (10 Saídas)

Ethernet W5500 SPI + WebSockets

PEQ 6 Bandas + HPF Butterworth

GEQ 31 Bandas ISO

1. Visão Geral do Sistema

O **Módulo de Saída de Áudio Digital BERCAME 1/10** é uma central profissional de distribuição e processamento acústico de alta fidelidade. O sistema é capaz de capturar um sinal estéreo analógico em alta resolução, processá-lo digitalmente através do microcontrolador **ESP32-S3** com aceleração vetorial DSP, e distribuir o áudio de forma independente para até **10 canais de saída analógicos** de ultra-baixo ruído.

 **Processamento Dedicado por Canal**
Cada um dos 10 canais de saída conta com controle de ganho de entrada (Trim), fader de volume independente, botão de Mute individual, filtro passa-altas (HPF), equalizador paramétrico de 6 bandas e equalizador gráfico ISO de 31 bandas.

 **Conectividade & Controle em Rede**
Equipado com interface Ethernet W5500 SPI cabeada de baixa latência e servidor local WebSocket + SSE integrado. Permite que múltiplos aparelhos (computadores, tablets e smartphones) controlem a mesa simultaneamente e em tempo real.

Fluxo do Sinal de Áudio (Signal Flow)



Especificações Técnicas de Engenharia

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Unidade de Processamento (MCU)	ESP32-S3 Dual-Core Xtensa LX7 @ 240 MHz	Instruções vetoriais aceleradas para DSP de áudio
Conversão Analógico-Digital (ADC)	Texas Instruments PCM1808 (24-bit Delta-Sigma)	Taxa de amostragem: 48 kHz • SNR típico: 99 dB
Conversão Digital-Analógica (DAC)	5 × Texas Instruments PCM5102A (32-bit / 384 kHz capable)	Total de 10 saídas mono line-out (2.1 Vrms) • SNR: 112 dB
Comunicação Digital de Áudio	Barramento I2S com modo TDM (Time Division Multiplexing)	10 slots síncronos de áudio de alta precisão
Interface de Rede	Wiznet W5500 via barramento SPI Master	TCP/IP por hardware cabeado para imunidade a interferências
Controle de Mute Físico	10 GPIOs dedicados com circuito anti-pop	Pino DEEM / Mute acionado diretamente em corte de energia

i Nota de Engenharia: Aterramento em Estrela (Star Ground)

Para máxima fidelidade sonora e imunidade a ruídos de chaveamento da fonte ou de redes digitais, todo o plano de terra analógico (AGND) deve convergir em um único ponto com o plano digital (DGND), preferencialmente junto ao conector de entrada de alimentação.

2. Pinagem de Conexão do Hardware

Abaixo estão discriminados os pinos de interconexão entre o microcontrolador ESP32-S3, os conversores de áudio e os módulos auxiliares.

Barramento I2S RX (Entrada ADC - PCM1808)

SINAL	PINO ESP32-S3	PINO PCM1808	FUNÇÃO / DESCRIÇÃO
BCK (Bit Clock)	GPIO 16	BCK (Pino 7)	Clock de bits do áudio digital ($64 \times F_s$)
WS / LRCK	GPIO 17	LRCK (Pino 8)	Word Select / Frame Clock (48.0 kHz)
DATA IN	GPIO 18	DOUT (Pino 9)	Fluxo serial de dados digitalizados da entrada estéreo

Barramento I2S TX (Saídas DACs - 5 × PCM5102A)

SINAL	PINO ESP32-S3	PINOS PCM5102A (1 A 5)	FUNÇÃO / DESCRIÇÃO
BCK (TX Clock)	GPIO 4	BCK de todas as 5 placas	Clock de transmissão TDM compartilhado
WS (TX Sync)	GPIO 5	LCK de todas as 5 placas	Sincronismo de quadro multicanal
DATA OUT	GPIO 6	DIN de todas as 5 placas	Linha serial de áudio digital multiplexada no tempo

Barramento SPI (Rede Ethernet Cabeada - W5500)

SINAL	PINO ESP32-S3	MÓDULO W5500	FUNÇÃO / DESCRIÇÃO
SPI MOSI	GPIO 11	MOSI	Comunicação Master-Out Slave-In
SPI MISO	GPIO 12	MISO	Comunicação Master-In Slave-Out
SPI SCLK	GPIO 13	SCLK	Clock serial de barramento (até 40 MHz)
SPI CS (Chip Select)	GPIO 10	CS / SS	Habilitação do dispositivo de rede
RST / INT	GPIO 9 / 14	RST / INT	Reset por hardware e interrupção de pacotes

Tabela de Pinos de Mute das 10 Saídas (Anti-Pop)

CANAL	PINO ESP32-S3	CANAL	PINO ESP32-S3
Saída 1 (Ch 1)	GPIO 1	Saída 6 (Ch 6)	GPIO 38
Saída 2 (Ch 2)	GPIO 2	Saída 7 (Ch 7)	GPIO 39
Saída 3 (Ch 3)	GPIO 3	Saída 8 (Ch 8)	GPIO 40
Saída 4 (Ch 4)	GPIO 7	Saída 9 (Ch 9)	GPIO 41
Saída 5 (Ch 5)	GPIO 8	Saída 10 (Ch 10)	GPIO 42

3. Inicialização e Conexão em Rede

O controle do mixer é feito através da interface web interativa do sistema, hospedada pelo script servidor `server.py` ou pelo servidor embarcado no ESP32-S3.

Iniciando o Servidor no Computador (Modo Servidor / Ponte)

No terminal (Prompt de Comando ou PowerShell), navegue até o diretório do projeto e execute:

```
python server.py
```

✓ Acesso ao Sistema

Ao iniciar, o terminal exibirá as URLs de acesso disponíveis:

- **No Computador Local:** `http://localhost:8080/preview.html`
- **No Celular / Tablet (mesma rede Wi-Fi):** `http://[IP-DO-SEU-PC]:8080/preview.html`

Controles do Painel Principal (Mixer Strips)

A tela principal apresenta 11 canais verticais: **Canal 0 (Entrada LR Master)** e **Canais 1 a 10 (Saídas Analógicas Independentes)**.



Fader Vertical de Volume

Curso suave calibrado em dB analógico. A marca **00 (70%)** representa ganho unitário (0.0 dB). Acima de 70% permite até +6 dB de ganho digital limpo, e abaixo reduz até silêncio absoluto ($-\infty$ dB).

○ Knob de Ganho (Trim)

Permite pré-amplificar ou atenuar o canal entre **-18.0 dB e +18.0 dB**. Clique duas vezes no knob para resetar instantaneamente para 0.0 dB.



Botão Mute / Desmute

Silencia o canal instantaneamente com rampa suave de fade-out digital para evitar cliques ou ruídos acústicos indesejados nas caixas de som.



VU Meter Analógico Reativo

Medidor estéreo em colunas de LED gradiente (verde até -10dB, amarelo até 0dB e vermelho para picos acima de +3dB). Possui balística com ataque rápido e decaimento balístico natural.

Mini-Gráfico de EQ na Faixa do Canal

Cada canal possui uma pequena tela gráfica de curva no topo da sua coluna. Dando um **toque ou clique no mini-gráfico**, a janela modal de equalização profissional do canal é aberta na tela.

⚠ Entrada LR vs. Canais de Saída

O **Canal 0 (LR Entrada)** alimenta o barramento mestre interno do mixer. Se o Fader da Entrada estiver em silêncio ou em Mute, nenhum áudio chegará às Saídas 1 a 10.

4. Sistema de Equalização Profissional

O processamento acústico de cada canal conta com dois poderosos motores de equalização que operam em cascata cumulativa de alta precisão de 64 bits:

Equalizador Paramétrico (PEQ Eight)

Permite ajustes cirúrgicos com 6 bandas totalmente configuráveis mais um filtro Passa-Altas (HPF) Butterworth dedicado:

- **Filtro Passa-Altas (HPF):** Corta frequências sub-graves de 20 Hz a 1000 Hz, com seletor de inclinação de **12 dB/oitava** ou **24 dB/oitava**. Indispensável para proteger alto-falantes contra excursão excessiva de cone e remover ruídos de microfonia e vento.
- **Banda 1 (Low):** Frequência grave de corte configurável com controle de ganho (± 15.0 dB) e fator Q.
- **Bandas 2 a 5 (Peaking / Sino):** Filtros paramétricos ideais para atenuar ressonâncias de sala ou reforçar harmônicos com fator Q de 0.1 (largo) até 10.0 (cirúrgico).
- **Banda 6 (High):** Filtro shelving de agudos para controlar o brilho e o ar do áudio acima de 10 kHz.

Interação no Gráfico de PEQ

Você pode clicar e arrastar diretamente as bolhas numeradas (1 a 6) sobre o gráfico para alterar simultaneamente a frequência (eixo horizontal) e o ganho (eixo vertical). Dando duplo-clique sobre uma bolha, o ganho dela zera instantaneamente para 0.0 dB.

Equalizador Gráfico de 31 Bandas ISO (GEQ)

Padrão de engenharia sonora internacional com 31 frequências normalizadas espaçadas em 1/3 de oitava (de 20 Hz até 20.000 Hz):

- **Curso de Cada Fader:** Escala profissional de **-12.0 dB até +12.0 dB** com linha central verde de 0 dB.
- **Preenchimento Visual em Tempo Real:** Uma barra vermelha parte do centro para cima (em ganho) ou para baixo (em atenuação), permitindo leitura rápida da curva.
- **RTA Integrado por Coluna:** Cada fader possui uma coluna de espectro translúcida atrás do cap, mostrando a energia exata daquela frequência no momento.
- **Botão Zerar (Flat):** Reseta todas as 31 bandas para 0.0 dB com um único clique.

Tabela de Frequências Padrão ISO (1/3 Oitava)

REGIÃO ESPECTRAL	FREQUÊNCIAS CENTRAIS (HZ)	APLICAÇÃO PRÁTICA
Sub-Graves	20, 25, 31.5, 40, 50, 63	Peso e vibração física (subwoofers, bumbo e baixo)
Graves	80, 100, 125, 160, 200, 250	Corpo e calor dos instrumentos e vozes masculinas
Médios-Graves	315, 400, 500, 630, 800	Definição tonal; excessos causam som "oco/caixa"

REGIÃO ESPECTRAL	FREQUÊNCIAS CENTRAIS (HZ)	APLICAÇÃO PRÁTICA
Médios	1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k	Inteligibilidade da voz humana e ataque de instrumentos
Médios-Agudos	3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k	Presença e definição; região crítica para evitar sibilância
Agudos / Ar	10k, 12.5k, 16k, 20k	Brilho, pratos de bateria, ambiência e fidelidade acústica

5. Analisador Espectral (RTA) & Ruído Rosa

O modal de equalização conta com um analisador de espectro em tempo real (**RTA - Real Time Analyzer**) com 64 bandas de resolução logarítmica, calibrado para leitura visual imediata da resposta acústica.

Características do RTA

- **Detecção Fiel Pós-Filtro:** O RTA reflete rigorosamente os cortes e reforços aplicados pelo HPF, PEQ e GEQ, além do nível do fader do canal.
- **Peak Hold:** Marcadores de pico brilhantes no topo das barras seguram visualmente o ponto máximo do sinal com decaimento suave.
- **Filtro de Ruído Rosa Sintetizado:** O botão **`Ruído Rosa: On`** aciona um gerador estocástico interno (algoritmo de Voss-McCartney com declive natural de -3 dB/oitava), permitindo alinhar sistemas de som, medir caixas acústicas e calibrar ambientes sem necessidade de arquivos externos.

Sincronização em Tempo Real (Multi-Aparelhos)

O sistema adota arquitetura mestre-cliente via WebSockets de alta velocidade com reconexão automática:

● Indicador de Status

O badge no topo da tela informa: **"Sincronizado (X aparelhos)"** em verde quando há 2 ou mais aparelhos conectados (ex: PC e Celular), permitindo operação colaborativa do som ao mesmo tempo.

📁 Memória Não-Volátil

Qualquer ajuste de fader, mute, ganho ou equalização é salvo automaticamente no arquivo `mixer_state.json` e na memória flash do ESP32. Em caso de queda de energia, o sistema restaura o estado exato ao ligar.

Guia Rápido de Resolução de Problemas (Troubleshooting)

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO RECOMENDADA
Celular não conecta	Aparelhos em redes Wi-Fi diferentes ou firewall do PC ativo	Certifique-se de que PC e celular estão na mesma rede Wi-Fi. Permita a porta 8080 no Firewall do Windows.
Sem som nas saídas	Fader do Canal 0 (Entrada) fechado ou botão Mute ativado	Verifique se o Fader do Canal 0 (LR) e os faders dos canais 1 a 10 estão abertos e desmutados.
Ruído ou chiado contínuo	Loop de terra ou fonte de alimentação com ruído excessivo	Verifique as conexões de terra (Star Ground). Utilize fonte de alimentação chaveada de boa qualidade (5V com baixo ripple).
Distorção digital (Clipping)	Ganho de pré-amplificação excessivo (+18 dB)	Dê duplo-clique no knob de ganho do canal para retornar a 0.0 dB e reduza os reforços de EQ que ultrapassem +6 dB.

BERCAME PRO AUDIO • Suporte Técnico e Engenharia de Hardware
Desenvolvido com tecnologia ESP32-S3 e Texas Instruments Burr-Brown DACs.
Todos os direitos reservados.